Université Côte d'Azur
Licence Électronique
Enseignement : SLEEL602 - Microprocesseurs

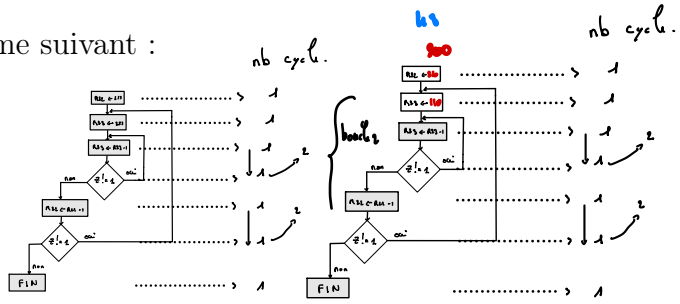
TD3

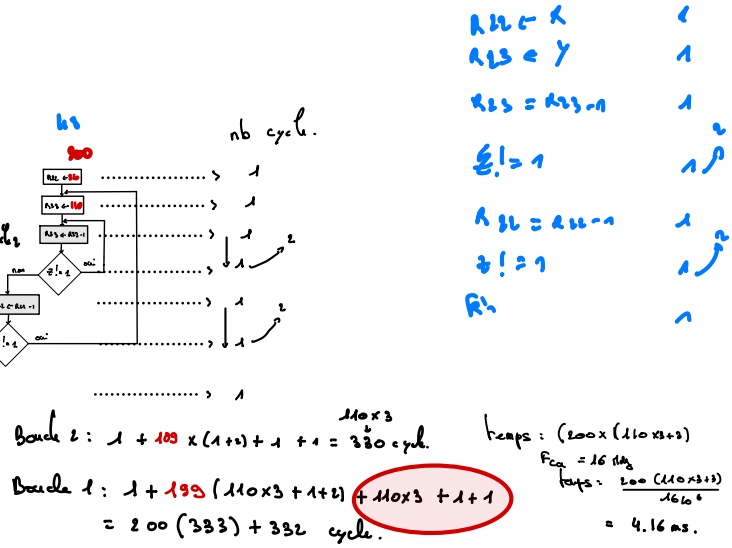
Programmation du micro-contrôleur ATmega2560

1 Premier programme

Analysez le programme suivant :

```
        ldi  R22,255
boucle1:ldi  R23,255
boucle2:subi R23,1
        brne boucle2
        subi R22,1
        brne boucle1
```





Question 1

Que fait ce programme ?

Question 2

Quelle est la durée en nombre de cycles d'horloge de ce programme ?

2 Programmation d'une boucle de durée 1 seconde

Pour la réalisation d'un programme, on aurait besoin de réaliser une boucle d'attente de 1 secondes.

Question 1

Proposez un organigramme capable d'effectuer cette attente.

Question 2

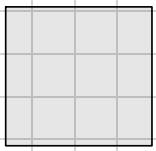
Vous en déduirez le programme assembleur pour un processeur ATmega2560 correspondant.

3 Sauvegarde des registres

À partir de ce programme, essayez de faire un sous-programme d'attente de 1 secondes environ qui soit totalement indépendant du programme appelé, c'est à dire qui soit capable de sauvegarder dans la pile les registres qu'il utilise.

ldi R24 ← 255.

boucle 3 :



subi R24, 1

Brne : boucle 3.

$= 1 + 254(200 \times (110 \times 3 + 3) + 1 + 2)$

$+ 200(110 \times 3 + 3) + 1 + 1$

$= 255(200(110 \times 3 + 3) + 3)$

$= \frac{255(200(110 \times 3 + 3) + 3)}{16\,000^{241}} = 1,06\,s$ $< 1,003\,s$

tempo :

```
tempo :   ldi   R24 , 241
boucle 3 :  ldi   R23 , 200
            ldi   R22 , 110
            subi  R22 , 1
            brne  boucle 2
            subi  R23 , 1
            brne  boucle 1
            subi  R24 , 1
            brne  boucle 3 .
            ret .

principal :
main :
        :
        call tempo
Pc :
```

4 Sous-programmes

Écrivez un sous-programme qui réalise la multiplication de deux entiers 16 bits non signés par additions successives (résultat sur 16 bits), les paramêtres et le résultat seront directement rangés en mémoire.

Modifiez le sous-programme précédent pour passer les paramêtres par la pile et ranger le résultat dans le registre R20.

Écrivez un nouveau sous-programme qui utilise le précédent pour remplir la mémoire avec la table de multiplication. Ce sous programme aura comme paramètres : l'adresse de départ ainsi que la taille de la table (≤ 15).

R22 → 1

R23 → 100

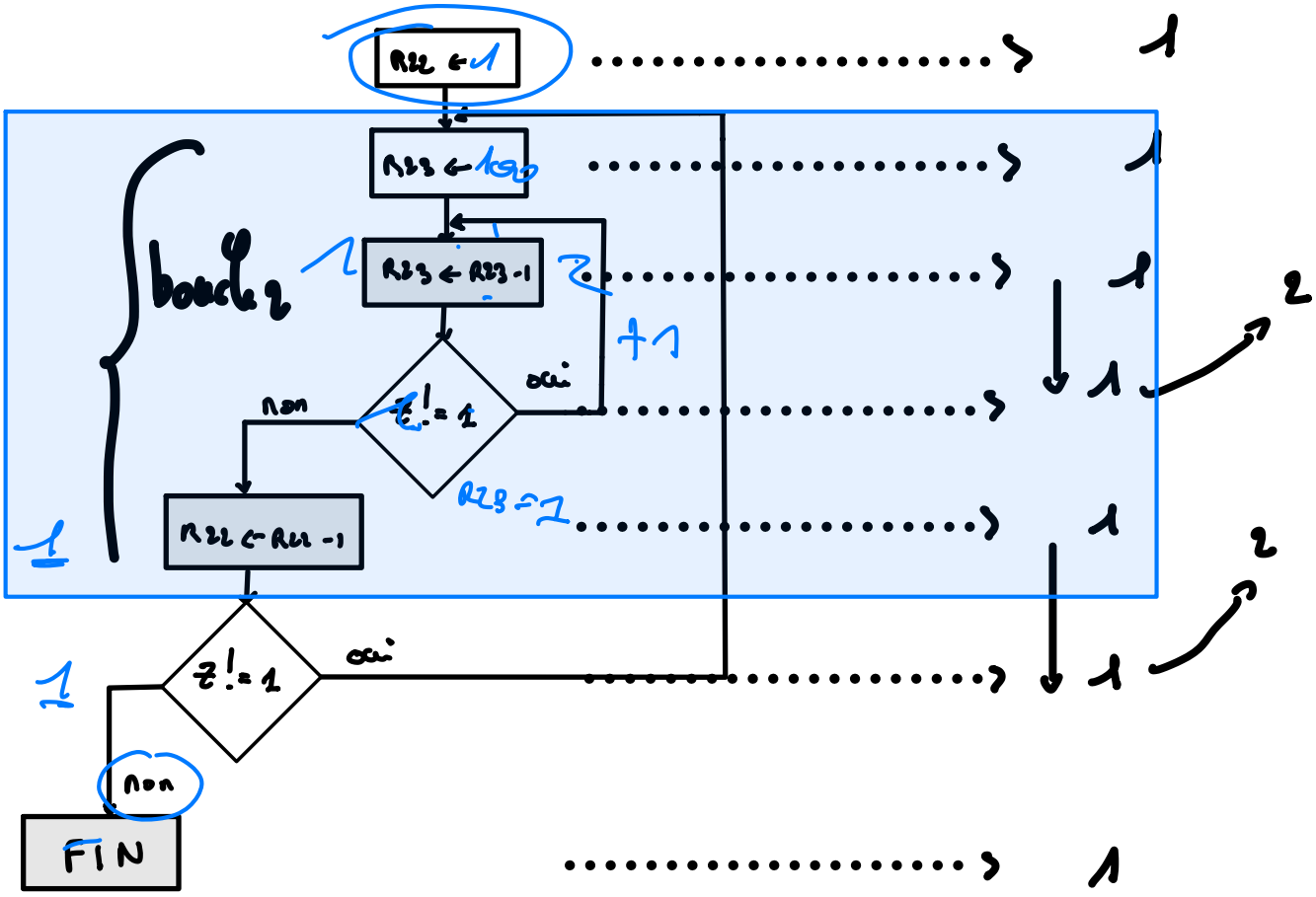
4 Sous-programmes

Écrivez un sous-programme qui réalise la multiplication de deux entiers 16 bits non signés par additions successives (résultat sur 16 bits), les paramètres et le résultat seront directement rangés en mémoire.

Modifiez le sous-programme précédent pour passer les paramètres par la pile et ranger le résultat dans le registre R20.

Écrivez un nouveau sous-programme qui utilise le précédent pour remplir la mémoire avec la table de multiplication. Ce sous programme aura comme paramètres : l'adresse de départ ainsi que la taille de la table (≤ 15).

nb cycl.



1 + 99(1+2) + 1 + 2 =

question 1 :

$R_1 = 200$
$R_2 = 110$
$R_3 = 48$

66 932

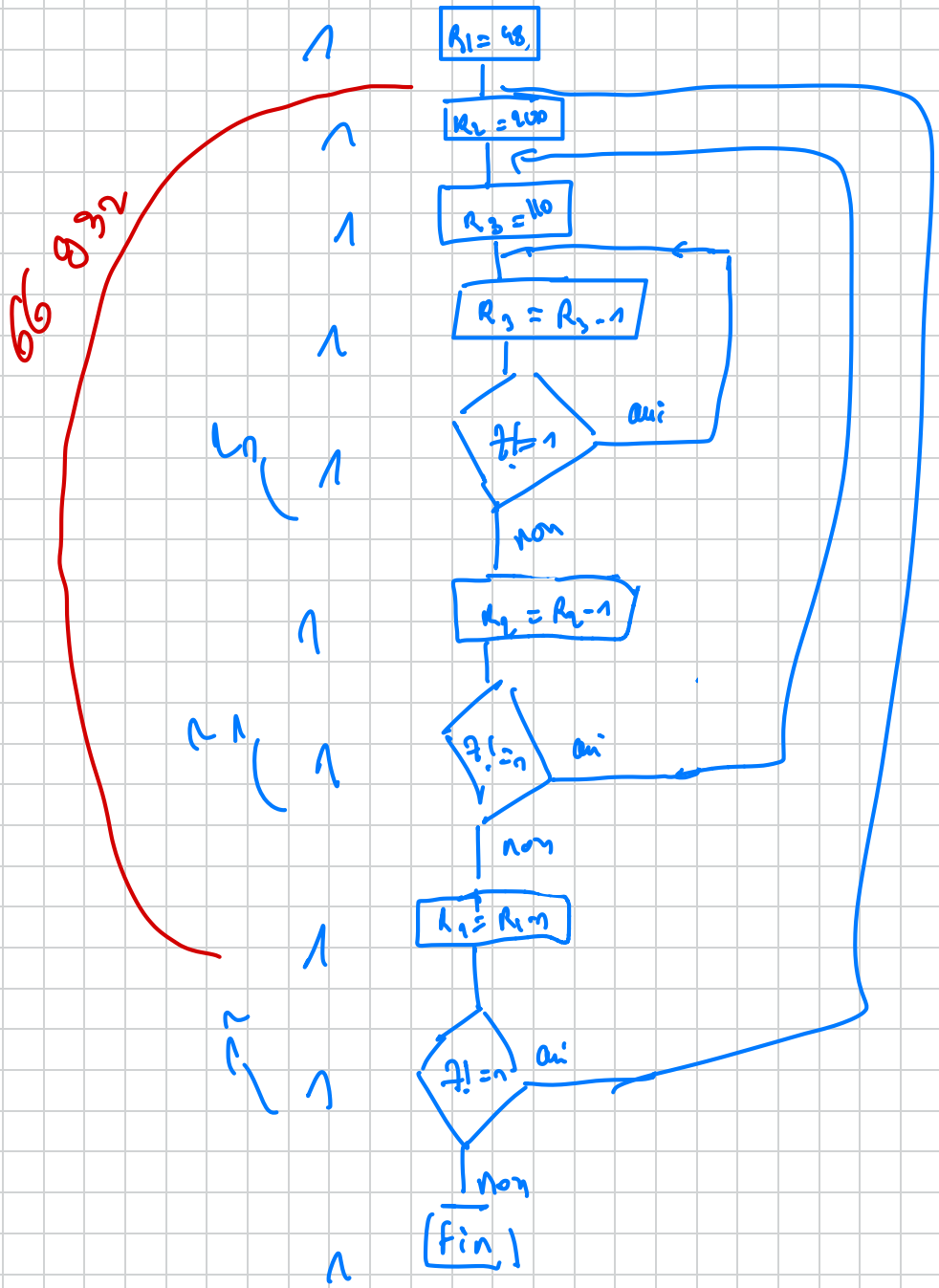
fréq : 16 Mhz

200 ms

$16.\ 10^6 \times 0,2 \Rightarrow 3\,200\,000$ ms

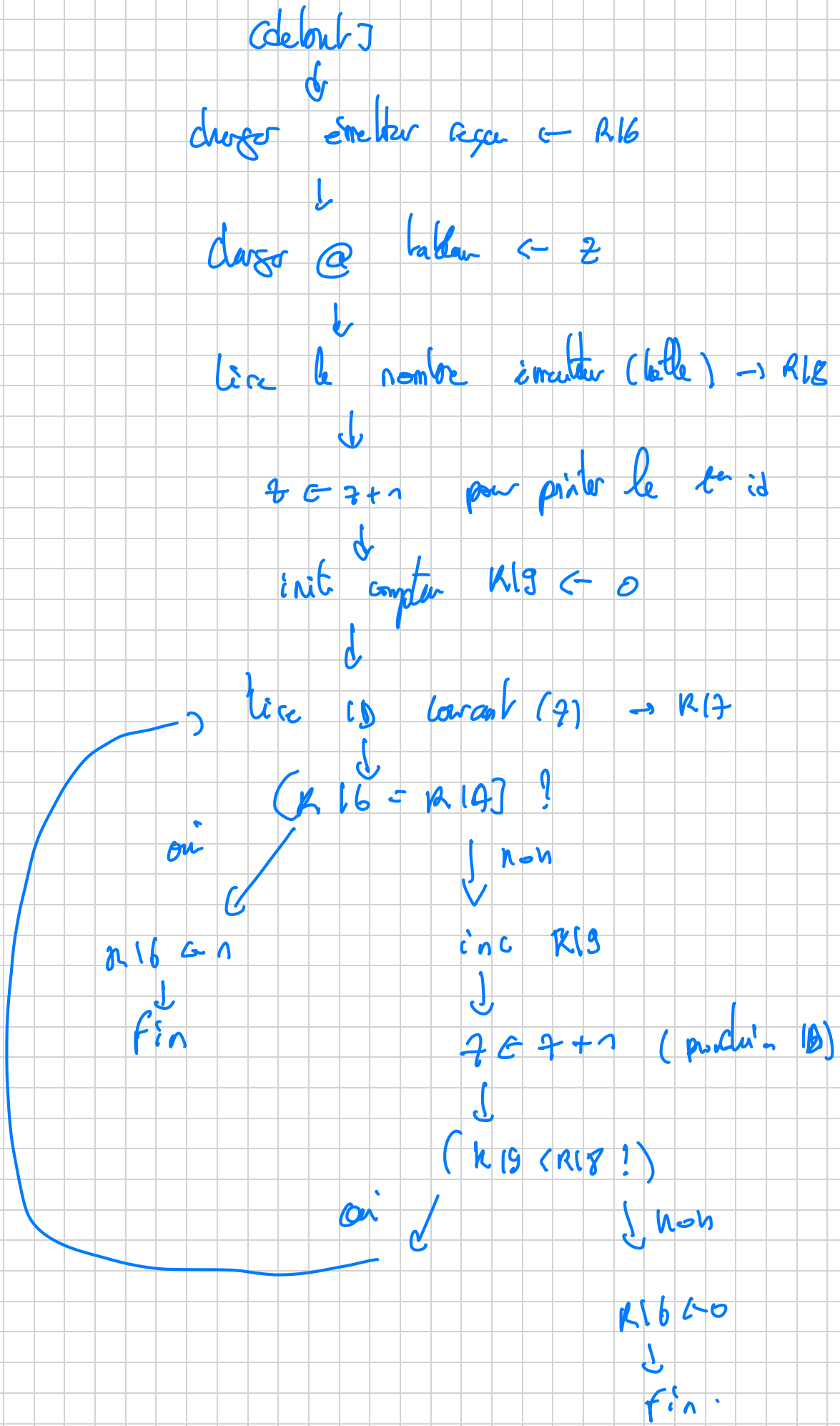
$\frac{3\,200\,000}{66\,932} = 48$

200 / 4,16 ms $\Rightarrow$ 48



question 2 :

```
    ldi R1, 48
Rep :
    ldi R2, 200
Boucle1 :
    ldi R3, 110
Boucle2 :
    subi R3, 1
    bne boucle2
    subi R2, 1
    bne boucle1
    subi R1, 1
    bne Rep
```


début
charger émetteur reçu ← R16
charger @ tableau ← z
lire le nombre émetteur (taille) → R18
z ← z+1 pour pointer le 1er id
init compteur R19 ← 0
lire ID courant (z) → R17
(R16 = R17) ?
oui
non
R16 ← 1
fin
inc R19
z ← z+1 (prochain ID)
(R19 < R18 !)
oui
non
R16 ← 0
fin.

$A\beta(\omega) = 1$.

Conditions calculées :

$$\arg(A\beta(\omega)) = 0 + 2k\pi$$
$$A\beta(\omega) = 1.$$